

 TA24 Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC) Инженерная Инструкция для Работ КР24 по Аналогичной Замене (Без КЗИ)									
Anomaly Report: Отчет об аномалии:	N/A	EWR #: # ЗИР:	22-0294	Subsystem: Подсистема:	TL	Line №: № Линии:	051-TL01-1/2-150H03		
	Area: Участок:	KTL1	WO: РЗ:	1623137	P&ID #: СТИКИП	1-500_1-32A	Title: Название:	TLR #21069 elimination/ Устранение TLR #21069	
TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ	Unit: Установка:	U500.1	Drawing/Sketch No: Чертеж/Схема No:		L-SK-001				
Standard of Acceptance: Стандарт Приемки:	B31.3		TCO Specification: Спецификации ТШО:		W-ST-2025		TCO Approved WPS: Утвержденная Сварочная ПроцедураТШО:		20 AW
Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness) Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)			YES		Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой			YES/ДА	
Shop Hydro-test Испытание Гидро-тестом в Цеху		NO/HET barg	Piping NDT НК Трубопровода		RT 5% VT/BK 100%	Coating System #: № Системы Покрытия:	12.1	Hydrogen Bake out Водородный Отжиг	NO/HET
Field Hydro-test Испытание Гидро-тестом на Участке		Service Test barg	Piping Support Structural NDT НК Опорной Конструкции Трубопровода		NA/НП	Insulation type and thickness: Тип и толщина изоляции:	HC30	PMI for Alloy materials (SP 20) ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)	NA/НП
HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HB) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200HB)		NO/HET	Stress Relief (PWHT) Снятие Напряжений (ПСТО)		NO/HET	Ferrite Test Определение на содержание Феррита			NO/HET
Notes Примечания									

Job Description
Описание работ

See next pages for written steps.

Смотрите следующие страницы для расписанных шагов.

Approved by Потверждено	Name Имя	Signature Подпись
Originated by: Подготовлено:	DE Engineer: Инженер ИПГ:	Ayan Bezbalinov Digitally signed by Ayan Bezbalinov Date: 2023.02.21 07:20:38 +05'00'
Approved by: Утверждено:	DE Mentor: Консультант ИПГ:	Nurzhan Zhakishev Digitally signed by Nurzhan Zhakishev Date: 2023.02.22 14:52:08 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	RE QM Lead: Вед. Специалист КК Отдела Надежности:	
Reviewed by: Рассмотрено:	FER Authorized Inspector: Уполномоченный инспектор НСО:	
Reviewed by: Рассмотрено:	TTT Representative: Представитель группы КР:	
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Operations Representative: Представитель отдела КР Эксплуатации:	
Reviewed by: Рассмотрено:	DE TA Supervisor: Начальник группы КР ИПГ:	
Distribution List Список Рассылки		

desupta; reqaqcta1; reqaqc4; reinfo; tadoccon; tadccsgp;

Устранение TLR / Tlr elimination

Operations/ Эксплуатация			
EWR / ЗИР / ИЖТ	22-0294	Requesting Organisation/ Отдел предоставивший заявку / Тапсырыс беруші бөлім	Prod Ops - KTL
Job Title / Наименование работы / Жұмыс атауы	Устранение TLR / Tlr elimination	Responsible Position - Ответственный Инженер / Жауапты инженер	desupta DE Turnaround Lead Engineer EXT: 7097
Discipline / Дисциплина / Саласы	Mechanical		
Problem Description / Описание проблемы / Мәселенің сипаттамасы	Утечка на линии TL с 051-USA02/ Leakage on TL line from 051-USA02		
Proposed Solution / Предлагаемое Решение / Ұсынылатын шешім	Удалить хомут tag.## 21069/ Remove the clamp #21069/ Remove the clamp #21069		
AFE or CC #	AFE 2024	Job Priority / Приоритет Работы / Жұмыстың маңыздылық дәрежесі	P1
Facility / Объект / Нысан	KTL 1.1	Turnaround / Кап. Ремонт / Күрделі жөндеу	2024
Eqpt Tag No/ Идент № оборудования / Жабдықтың сәйкестендіру нөмірі		Author/ Автор / Авторы	sulcoord Prod Ops - Sulphur TA Coordinator
JDE # /Номер Рабочей Заявки / Жұмыс тапсырысының нөмірі	1623137	Anomaly Report Number	
System ID / Порядковый Номер	14850	Unit / Установка / Қондырғы	U500.2
Expected Constrution Finish Date / Ожидаемый Срок Завершения Строительства		Construction Start Date / Фактическая Дата Начала Строительства	
Construction Ops Proposed Date / Предлагаемая Эксплуатацией Дата Строительства		Break-in Status / Статус Break-in	
Expected Delivery Date of construction materials / Ожидаемая Дата Поставки Строительных Материалов		Foreman ID / Код Бригадира	
Engineering Details/ Инженерная поддержка			
Action Party Company		Status / Статус	Open
Job Status / Статус Работы / Жұмыстың ағымдағы жағдайы	Pending	Job Rank / Категория / Жұмыс санаты	
Job Pack Status / Статус Рабочего Пакета / Жұмыс жобасының ағымдағы жағдайы	Not Started	JP Issued Date / Дата Выпуска РП / Жұмыс жобасының шығарылған мерзімі	
Material Status / Статус Заказа Материалов / Материалдар тапсырысының ағымдағы жағдайы	Not Started	IMPACT Milestone Priority	
Construction Status / Статус Строительства / Құрылыстың ағымдағы жағдайы	Not Started	Construction Completion Date / Завершение Строительства /Құрылыстың аяқталу мерзімі	
Construction Responsibility	TASP	As Built received from TASP	

1. INTRODUCTION

1.1. PRESENT SITUATION:

Leak on low pressure condensate line was fixed by TLR. Repair on-the-run is impossible, this scope transferred to TA24 scope of work.

1.2. PROPOSED SOLUTION:

Dismantle clamp and replace damaged pipe section.

2. SCOPE OF WORK

- CONTRACTOR shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.
- CONTRACTOR shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.

2.1. PRELIMINARY SITE WORK:

- 2.1.1. Prior to the start of the mechanical activities, perform wall thickness testing at TP-001 and TP-002 to confirm that wall thickness is adequate for welding. Results shall be reviewed and approved by the Fixed Equipment Reliability (FER) Unit Inspector.

NOTE: Perform the wall thickness test by marking out and recording a matrix as directed by the TCO FER Unit Inspector.

2.2. SITE WORK:

- 2.2.1. Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).
- 2.2.2. Demarcate work area as necessary and erect scaffolding for access.

NOTE: **TCO Operations** shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully accessible, safe and Locked-Out-Tagged-Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR.

- 2.2.3. Remove all cladding and insulation to the extent required.
- 2.2.4. Cold Cut and remove existing piping shown on attached sketch L-SK-001.
- 2.2.5. Bevel cut ends of existing piping at the tie-in points TP-001 and TP-002 for field welding as shown on attached sketch L-SK-001.
- 2.2.6. Inspect the prepared weld bevel ends 100% VT and 100 % MT/PT for defects.

NOTE: Perform inspection of weld bevels and nipo-flange landings PRIOR to welding.

- 2.2.7. Install piping as specified on attached sketch L-SK-001. For field welds use TCO-approved WPSs indicated on attached sketch L-SK-001.
- 2.2.8. Perform NDE of field welds, as specified on attached sketch L-SK-001.
- 2.2.9. Perform surface preparation and touch up field welds and any other coating damages in accordance with TES COM-SU-4743-TCO and coating systems per TES COM-SU-5191-TCO.
- 2.2.10. All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion.
- 2.2.11. Advise DE T/A Engineer at ext. 3972 about work completion and invite all necessary people to PSSR.
- 2.2.12. Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC check-list to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).
- 2.2.13. Conduct PSSR and close out A-category punch points.
- 2.2.14. Following PSSR reinstate / install insulation and cladding, as per TES IRM-SU-1381-TCO and as specified on attached sketch L-SK-001.
- 2.2.15. Close out all B-category punch points and remove associated scaffolding.
- 2.2.16. Clean up the work area and demobilize from site.

2.3. AFTER COMPLETION OF WORK

- 2.3.1. Perform service test.
- 2.3.2. Final as-built package (including B-category Checklist) shall be submitted to TCO QM group within 2 weeks after completion of the whole scope of works.
- 2.3.3. Return excess material to TCO Warehouse.

3. REFERENCED TCO SPECIFICATIONS:

A-ST-2008	Basic Engineering Data
COM-SU-4743-TCO	External Coatings
W-ST-2025	Welding, PWHT & NDE of Piping
IRM-SU-1381-TCO	Thermal Insulation for Hot Lines, Vessels and Exchangers
COM-SU-5191-TCO	Coating Systems

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

Утечка на линии конденсата низкого давления была устранена при помощи TLR. Ремонт без останова не является возможным, поэтому этот объем был включен в объем работ КР 24.

1.2. ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ:

Демонтировать хомут и заменить поврежденную секцию трубы.

2. ОБЪЕМ РАБОТ

- ПОДРЯДЧИК строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.
- ПОДРЯДЧИК соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

2.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ:

- 2.1.1. Перед выполнением работ по механической части провести ультразвуковую толщинометрию (УЗК) в точках ТР-001 и ТР-002 с целью проверки, что толщина стенки подходит для сварки. Результаты должны быть рассмотрены и утверждены инспектором установки группы надежности стационарного оборудования (НСО).

ПРИМЕЧАНИЕ: УЗК толщинометрию проводить с маркировкой и записью матрицы, как предписано инспектором установки группы НСО ТШО.

2.2. РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

- 2.2.1. Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски.
- 2.2.2. Установить ограждение рабочего участка и возвести строительные леса для обеспечения доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить, сбросить давление, сдренировать, подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту, если применимо, и передают ПОДРЯДЧИКУ в полноступном, безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА.

- 2.2.3. Снять всю обшивку и изоляцию на необходимых участках.
- 2.2.4. Срезать и демонтировать существующую трубную обвязку как указано на приложенном скетче L-SK-001.
- 2.2.5. Снять фаску на торцах существующей трубной обвязки в точках врезки ТР-001 и ТР-002 для сварки по месту, как указано на приложенном скетче L-SK-001.

- 2.2.6. Проверить подготовленные скосы сварного шва на торцах (100% ВК и 100 % МПД/ККД) на наличие дефектов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнить инспекцию сварных фасок ПЕРЕД проведением сварки.

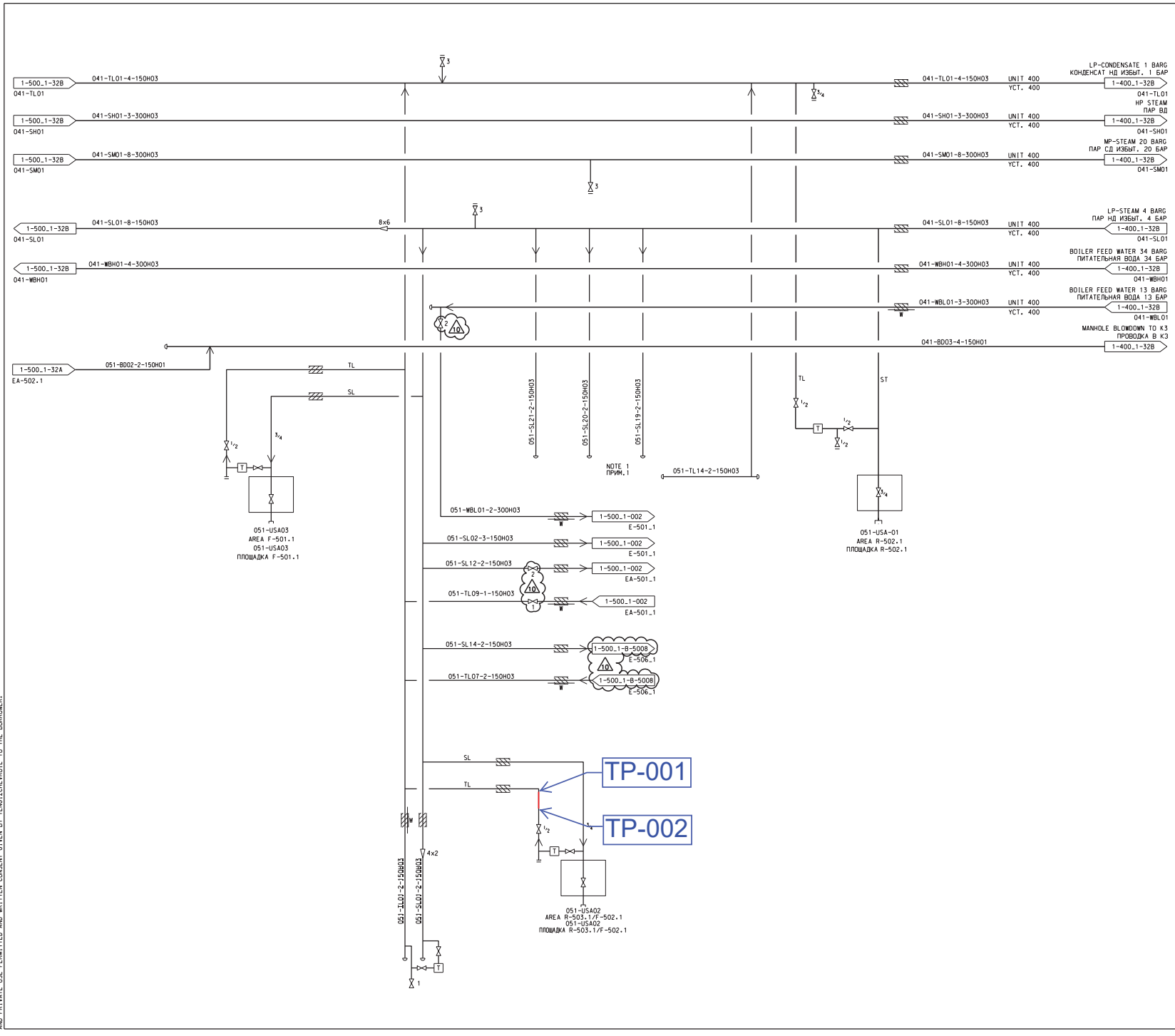
- 2.2.7. Установить трубную обвязку, как указано на приложенном скетче L-SK-001. Для сварки на участке использовать утвержденные ТШО сварочные процедуры, как указано на приложенном скетче L-SK-001.
- 2.2.8. Выполнить НК монтажных сварных швов, как указано на приложенном скетче L-SK-001.
- 2.2.9. Подготовить поверхность и произвести подкраску сварных швов, выполненных на участке, и любых других повреждений покрытия в соответствии со стандартом проектирования ТШО COM-SU-4743-ТСО и системой покрытия ТУ COM-SU-5191-ТСО, указанными в чертежах.
- 2.2.10. Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.
- 2.2.11. Сообщить инженерам ИПГ КР по тел. 3972 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ.
- 2.2.12. Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).
- 2.2.13. Провести ППТБ и устранить замечания категории А.
- 2.2.14. После ППТБ восстановить изоляцию и обшивку в соответствии с ТУ IRM-SU-1381-ТСО и как указано на приложенном скетче L-SK-001.
- 2.2.15. Устранить замечания категории Б и демонтировать строительные леса.
- 2.2.16. Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

2.3. ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ

- 2.3.1. Провести эксплуатационные испытания.
- 2.3.2. Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течении двух недель после завершения полного объема работ.
- 2.3.3. Вернуть остатки материала на склад ТШО.

3. ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТШО:

A-ST-2008	Исходные данные проектирования
COM-SU-4743-ТСО	Наружнее покрытие
W-ST-2025	Сварка, ПСТО и НК трубопроводов
IRM-SU-1381-ТСО	Термоизоляция горячих трубопроводов, сосудов и Теплообменников
COM-SU-5191-ТСО	Системы покрытия



NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

1. FOR STEAM AND CONDENSATE MANIFOLDS ARRANGEMENT SEE P&ID 1-500_1-34A.
СХЕМУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАНИФОЛДА ПАРА И КОНДЕНСАТА СМ. НА 1-500_1-34A.

LEGEND УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

B-ST-5003	P&ID SYMBOLLOGY УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СТИКП
B-ST-5004	
B-ST-5005	
B-ST-5006	

10	18/09/13	AS-BUILT FOR P&ID 1-500_1-32A AND 1-500_1-34A	YEV	UNDO	ADD
9	18/10/13	AS-BUILT FOR P&ID 1-500_1-32A AND 1-500_1-34A	IE	QA	WM
8	24/11/11	AS-BUILT FOR P&ID 1-500_1-32A AND 1-500_1-34A	MSB	AE	
7	18/10/05	AS-BUILT FOR MECHANICAL WORKS	ATO	DA	SAB
6	08/02/03	AS-BUILT FOR MECHANICAL WORKS	AB	CUS	EAH
5	08/02/03	AS-BUILT FOR MECHANICAL WORKS	DEK		
4	08/02/03	AS-BUILT FOR MECHANICAL WORKS	ECN	BN	
3	08/02/03	AS-BUILT FOR MECHANICAL WORKS	MTB		
2	08/02/03	AS-BUILT FOR MECHANICAL WORKS	BY	CHK	ENG
1	08/02/03	AS-BUILT FOR MECHANICAL WORKS	SUPV	MGR	OPER



ТЕНІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROI

TITLE

ICO MASTER

P&ID AND INSTRUMENTATION DIAGRAM

UTILITIES: SB, SL, SM, TL, WB, WBL

ТІШО КОНТРОЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ

СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП

ЗЕРЕСРЕДСТІА: SB, SL, SM, TL, WB, WBL

DRAWN BY	CHECKED BY	PROJ NO
068	068	X-000-749-99
ENGINEER	SUPERVISOR	DRAWING NO.
		1-500_1-32A
OPERATIONS	PROJ MGR	SCALE
		NIS
		DATE
		11/02/85

THIS DRAWING AND THE DESIGN IT COVERS ARE THE PROPERTY OF TENGIZCHEVROI. THEY ARE MERELY LOANED AND ON THE BORROWERS EXPRESS AGREEMENT THAT THEY WILL NOT BE REPRODUCED COPIED LOANED REPRODUCED OR USED EXCEPT IN THE LIMITED WAY AND PRIVATE USE PERMITTED AND WRITTEN CONSENT GIVEN BY TENGIZCHEVROI TO THE BORROWER.

TP-001

500 mm

TP-002

NOTES:

1. Prior to the start of the mechanical activities, perform UT wall thickness test at TP-001 and TP-002.
2. Bevel cut ends of existing piping.
3. Inspect the prepared weld bevel ends MT-100%, VT-100%.
4. Install pipe spools and supports as per mark-up. Use WPS equivalent to 20AW.
5. Perform NDE of welds VT-100%.
6. Use coating system 12.1.
7. Re-instate insulation, HC-30mm.
8. Perform service test.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Перед выполнением работ по механической части провести ультразвуковую толщинометрию (УЗК) в точках TP-001 и TP-002.
2. Снять фаску на торцах существующей трубной обвязки.
3. Проверить подготовленные скосы сварного шва на торцах 100% ВК, 100% МПД.
4. Установить трубную обвязку согласно пометкам на чертеже, использовать сварочную процедуру эквивалентную сварочной процедуре ТШО 20AW.
5. Выполнить НК монтажных швов 100% ВК.
6. Использовать систему покраски 12.1
7. Восстановить изоляцию, HC-30мм.
8. Выполнить эксплуатационные испытания.

TLR# 21069

CATEGORY "D" PIPING

EWO 22-0294

L-SK-001



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date	17/02/2023	* MR #	EMR 22-0294-001									
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	EWO 22-0294									
* MTO #	TA 24	* Drawing Isometric #	L-SK-001									
* Contractor's Transmittal Number	TBD	* Discipline	Piping									
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		EWO 22-0294 TLR #21069 elimination/ Устранение TLR #21069										
* MR originator (contact points)		Medetov Nauryzbek, Bakhtiyarova Nazerke ; #3972; dent7@tengizchevroil.com										
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Medetov Nauryzbek, Bakhtiyarova Nazerke ; #3972; dent7@tengizchevroil.com										
** Purchased material type	Stock	make sure to specify stock codes in material description										
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		require CRC approval										
* Priority code for transportation	3	Groupage truck or rail, transit time+customs apr. 46 days, cost uplift minimal										
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders		* Partial shipment allowed								
9422116179	TEN	1/Sep/23		NO								
Materials part												
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty		* uom	unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Comments	WO	** PR #
		M	R									
1	PIPE: 1/2IN SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6 PE	6	0	MT:Meters			60A	49201			1623137	
Previous PO reference if applicable:												
* QA/QC requirements												
Document kind		need		Specify details for what items								
Material test certificates		YES		ALL METALLIC COMPONENTS								
Certificate of conformity		YES		ALL NON-METALLIC COMPONENTS								
NACE certificate		YES		NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION								
Data sheets		NO										
Equipment test certificates		NO										
Performance calibration certificates		NA										
Sanitary certificates		NO										
Material preservation instruction		NA		CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)								
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA										
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA										
Document translation		Eng&Rus										
Substitutions allowed (other OEM)		YES										
Other documents		1) STEEL PIPE, FITTINGS AND FLANGES: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2009 (LATEST REVISION). 2) GASKETS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2029 (LATEST REVISION). 3) STUDBOLTS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2030 (LATEST REVISION).										
Inspection required		MOC documents attached		Export control number (if known)								
NO		NA										
Restricted materials information (informative purpose)												
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable										
Precursors (licensed)		Not applicable										
Toxic agents (licensed)		Not applicable										
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable										
Other licensed materials		Not applicable										
* Licensed materials ordered		YES		Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.								
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR		NA										
Commercial part												
* Competitive bid		DON'T KNOW		Procurement will follow its procedures to place the order								
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)												
* Early procurement involvement needed		NO		I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.								
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)												
Price	2	Delivery time	1	Purchase from OEM	3							
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)										YES		
List all attached documents:												
MR checked by (if applicable)		Zhakishev, Nurzhan/Gavrilenko, Sergey ; ext.7497; demechmentor2@tengizchevroil.com										
MR reviewed by (if applicable)		Kuzembayev, Assylbek/Tashmukhambetov, Timur; ext. 7097; desupta@tengizchevroil.com										
comment field												

6.4.2 Medium Pressure Steam (SM)

Operating Pressure: 20 bar g
Design Pressure: 23 bar g
Operating Temperature: 215°C
Design Temperature: 240°C

6.4.3 High Pressure Steam (SH)²

Operating Pressure: 30 bar g
Design Pressure: 33 bar g
Operating Temperature: 236°C
Design Temperature: 270°C

6.4.4 Medium Pressure Condensate (TM)³

Operating Pressure: 4 bar g
Design Pressure: 23 bar g
Operating Temperature: 152°C
Design Temperature: 235°C

6.4.5 Low Pressure Condensate (TL)⁴

Operating Pressure: 1 bar g
Design Pressure: 6 bar g
Operating Temperature: 110°C
Design Temperature: 160°C

6.4.6 Reduced Pressure Steam (SR)

Operating Pressure: 7.8 bar g
Design Pressure: 9 bar g
Operating Temperature: 177°C
Design Temperature: 180°C

6.5 Fuel Gas (FG)

6.5.1 Low Pressure Fuel Gas

Operating Pressure: 4 bar g
Design Pressure: 6 bar g
Operating Temperature: 25°C
Design Temperature: 75°C

The fuel gas composition to be used for the sulphur recovery unit expansion is:

<u>Component</u>	<u>mole %</u>
Nitrogen	1.80
Methane	79.80
Ethane	13.50
Propane	4.10
i-Butane	0.30
n-Butane	0.40
i-Pentane	0.10

²

High pressure steam is used for sulphur heating in SRU and possibility for using in other purposes is very small. There is not high pressure steam in KTL2.3.

³ Conditions at the header inside the process unit (inlet to the condensate recovery system)

⁴ At the inlet to the condensate recovery system for the process unit.

Тонкопленочные эпоксидные покрытия для постоянных или циклических температур углеродистой стали -46°C (-50°F) до 204°C (400°F)

12.1

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2)(SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до почти белого металла.	Ремонт: Используется материал изготовителя
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя	

Покрытие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛОС (г/л)	По макс. эксп. темп.
ГРУНТ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400—450 Series	250—312	218°C (425°F)
Тонкопленочное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
		International	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400—450 Series	250—312	218°C (425°F)
Тонкопленочное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
		International	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

Последнее

обновление: Февраль 2017

*Поверх Thurmalox 218 должен наноситься только Thurmalox 219.

**Поверх Protexior 795 должен наноситься только Protexior 794.

***Devoe HT-403 может быть использован.

Примечание: Продукты, которые содержат >10% добавки алюминия не должны проверяться методом «holiday test», исходя из проводимости алюминия.

Coatings under Insulation

Thin Film Epoxy Coatings for Continuous or Cyclic Carbon Steel Temperatures
-46°C (-50°F) to 204°C (400°F)

12.1

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5) Near-white blast cleanliness.

Touch Up: Use material from same manufacturer.

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400–450 Series	250–312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			
TOPCOAT	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400–450 Series	250–312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	312	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	390	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			

Last Update: February 2017

*Thurmalox 218 should only be topcoated with Thurmalox 219.

**Protexior 795 should only be topcoated with Protexior 794.

***Devoe HT-403 can be used.

Note: Materials that have >10% aluminum additives cannot be holiday tested because of the conductivity of the aluminum.

IV. Quality Control Documents IV. Документация по контролю качества	TA24 Engineering Work Order for in-kind Replacement (Non MOC) TLR#21069 elimination/ Устранение TLR#21069 Инженерная Инструкция для Работ КР24 по Аналогичной Замене (Без КЗИ)	JP number/Номер РП: WO1623137 EWO-22-0294
Document/Документ	Title/Название	Document # /Номер Документа
Требования ОК/КК к рабочим пакетам/ Job Pack QA/QC Requirements	Требования Контроля качества/Обеспечения качества к рабочим пакетам Job Pack Quality Control/Quality Assurance Requirements	16-0014-QC
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A (Field)
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation rockwool and cladding/ Изоляционная минвата и обшивка	MCL010A
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation boxes/ Теплоизоляционные короба	MCL010B
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Construction report/ Отчет о строительстве	PCL038A
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	System service test/ Эксплуатационное испытание системы	PCL007B-2
Примечания: Следует использовать последнюю ревизию контрольных ведомостей. Вся исполнительная документация КиОК (список категории "А" перед вводом объекта в эксплуатацию) должна быть утверждена уполномоченным инспектором ОК ТШО в базе данных управления качества (БДУК) до проведения ППТБ. Дополнительные документы, которые не указаны в индексе матрицы, должны быть предоставлены по требованию уполномоченного инспектора ОК ТШО. Требования по сварочным процедурам:		
Notes: The latest revisions of checklists shall be used. Verification of all QAQC Documentation (Category "A" list before start up items) by a TCO authorized QA inspector must be completed in Quality management Database (QMDB) prior to the PSSR. Additional documents which are not indicated in CL Matrix shall be provided upon requested by TCO authorized QA inspectors, if required. WPS Requirements: The Contractor shall only use their own WPS's that has been approved by TCO. The Contractor shall review the Job Pack and select the appropriate WPS's to use. The Contractor Welding Engineer shall be responsible for ensuring the proper WPS has been selected for the scope of work. If necessary the Contractor Welding Engineer shall develop and qualify additional WPS for scope of work. NDE Requirements: For all piping & pipeline welding the Contractor shall receive a daily "Ready Report" from the QM Maxtrax Administrative Assistant. The "Ready Report" specifies the requirements for NDE & PWHT for completed piping & pipeline welds as per the TCO Welding Specifications line class requirements. For all structural welding and welding performed on fixed equipment (i.e. pressure vessels, heat exchangers, storage tanks, etc.) the NDE requirements will be specified on the drawings and in the Recommended Repair Plans in the Job Packs.		
Примечания: Следует использовать последнюю ревизию контрольных ведомостей. Вся исполнительная документация КиОК (список категории "А" перед вводом объекта в эксплуатацию) должна быть утверждена уполномоченным инспектором ОК ТШО в базе данных управления качества (БДУК) до проведения ППТБ. Дополнительные документы, которые не указаны в индексе матрицы, должны быть предоставлены по требованию уполномоченного инспектора ОК ТШО. Требования по сварочным процедурам: Бизнес Партнер использует собственные сварочные процедуры, утвержденные ТШО. Бизнес Партнер просматривает процедуры и выбирает соответствующую сварочную процедуру для применения. Инженер по сварке Бизнес Партнера несет ответственность за выбор правильной сварочной процедуры в соответствии с объемом работ. Если необходимо, инженер по сварке БП разрабатывает и аттестует дополнительные сварочные процедуры для выполнения объема работ. Требования по НДТ: По сварочным работам на всех трубных обвязках и промышленных трубопроводах, подрядчик получает ежедневный "Отчет о готовности" от административного ассистента базы данных Maxtrax ТШО. Данный отчет определяет требования по неразрушающим методам контроля и послесварочной термообработке для завершенных стыков на трубных обвязках и промышленных трубопроводах согласно требований класса линии сварочной спецификации ТШО. По сварке на стальных конструкциях и сварке выполненной на стационарном оборудовании (т.е. сосуды под давлением, теплообменники, резервуары для хранения и т.д.) требования по неразрушающим методам контроля будут указаны на чертежах и в планах рекомендуемого ремонта в рабочих пакетах. Rev. 3 from 25.11.2022		